

UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Departamento de Computación

Modelado Conceptual en CommonKADS: los Modelos de Conocimiento y Comunicación

Bertha Guijarro Berdiñas



© 2026

Contenido de la asignatura

- Tema 1: La Ingeniería del Conocimiento
- Tema 2: Metodologías para la construcción de SSBBC
- Tema 3: Análisis de viabilidad e impacto: modelado del contexto en CommonKADS
- **Tema 4: Modelado conceptual de un SBC en CommonKADS**
- Tema 5: Técnicas para la adquisición del conocimiento
- Tema 6: Del análisis a la implementación en CommonKADS
- Tema 7: Evaluación de los sistemas basados en conocimiento
- Tema 8: Gestión de proyectos de sistemas de conocimiento en CommonKADS

© 2026

Bibliografía recomendada

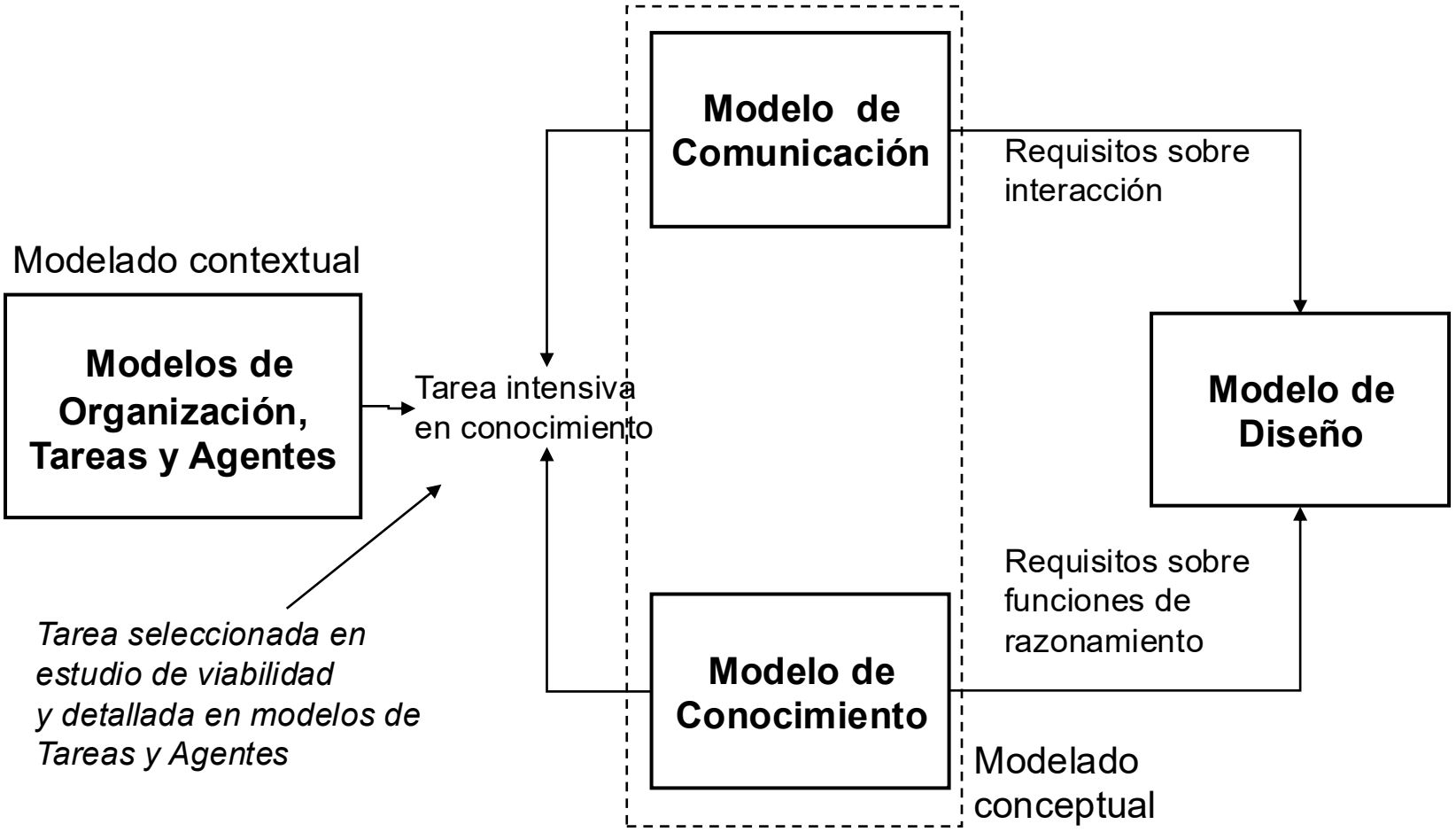
- **A. Alonso Betanzos, B. Guijarro Berdiñas, A. Lozano Tello, J. T. Palma Méndez, M. J. (2004). Ingeniería del conocimiento. Aspectos metodológicos. Pearson Educación**
- Breuker J.A. y van der Welde W., editores, "The CommonKADS library for expertise modeling, reusable problem solving components". IOS Press (1994)
- Motta E. "Reusable components for knowledge modelling. Case Studies in parametric design problem solving". IOS Press (1999)
- **Schreiber G., Akkermans H., Anjewierden A., de Hoog R., Shadbolt N., Van de Velde W. y Wielinga B. "Knowledge engineering and management. The CommonKADS methodology'". MIT Press (2000)**

Bibliografía recomendada

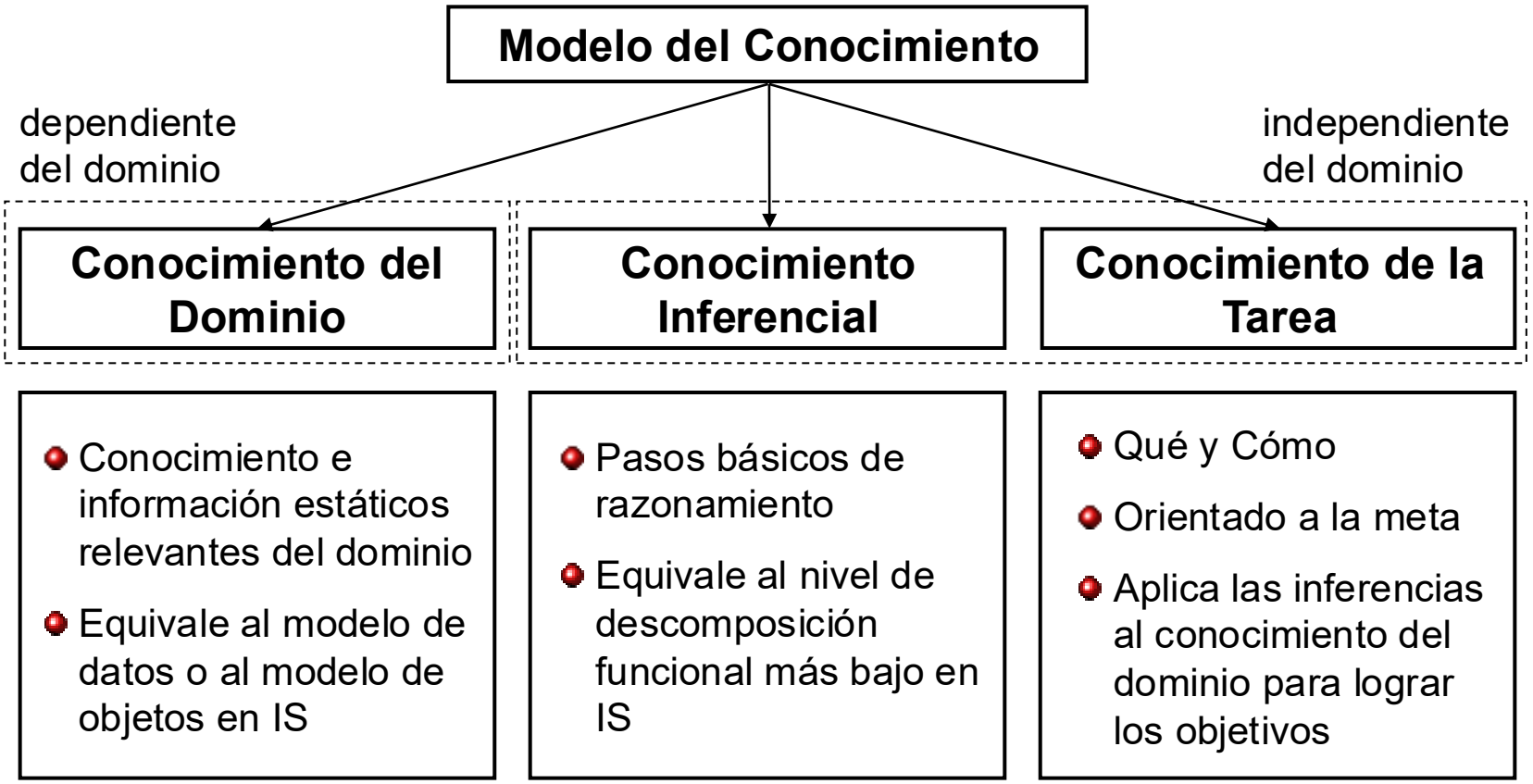
- **[Alonso]** A. Alonso Betanzos, B. Guijarro Berdiñas, A. Lozano Tello, J. T. Palma Méndez, M. J. (2004). Ingeniería del conocimiento. Aspectos metodológicos. Pearson Educación
  - Capítulo 5: El Modelo de Conocimiento
  - Capítulo 6: Librería de Tareas y Métodos de Resolución de Problemas
  - Capítulo 7: Construcción del Modelo de Conocimiento
  - Capítulo 8: El Modelo de Comunicación
- **[Schreiber]** Schreiber G., Akkermans H., Anjewierden A., de Hoog R., Shadbolt N., Van de Velde W. y Wielinga B. “Knowledge engineering and management. The CommonKADS methodology‘”. MIT Press (2000)
  - Capítulo 5: Knowledge Model Components
  - Capítulo 6: Template Knowledge Models
  - Capítulo 7: Knowledge Model Construction
  - Capítulo 7: Modelling Communication Aspects

© 2026

Los niveles de modelado



El Modelo de Conocimiento (MC) en CommonKADS



El MC en CommonKADS

- Especificación de componentes del modelo
  - Notación gráfica (preferentemente)
  - Lenguaje de modelado
    - CML (Conceptual Modeling Language), inspirado en UML
  - Permiten la abstracción de los detalles de implementación

Desarrollo del MC. Fase 1: identificación del conocimiento

- Plantear un par de escenarios de uso (ojo, no confundir con casos de uso):
  - Ejemplo concreto que debería resolver el sistema a desarrollar. Se describen las entradas y las salidas esperadas. Por ejemplo, "*un cliente de 32 años quiere un portátil PC compatible para uso científico con manejo de grandes volúmenes de datos. Se le recomienda un Intel Core i7-3960X*"
- Glosario de los términos (para las prácticas sólo los que no son de uso común)

© 2026

Desarrollo del MC. Fase 1: Lectura recomendada

- **[Alonso]** A. Alonso Betanzos, B. Guijarro Berdiñas, A. Lozano Tello, J. T. Palma Méndez, M. J. (2004). Ingeniería del conocimiento. Aspectos metodológicos. Pearson Educación
  - Capítulo 5: El Modelo de Conocimiento. Secciones 5.1 a 5.3
  - Capítulo 7: Construcción del Modelo de Conocimiento. Secciones 7.1 y 7.2

- **[Schreiber]** Schreiber G., Akkermans H., Anjewierden A., de Hoog R., Shadbolt N., Van de Velde W. y Wielinga B. “Knowledge engineering and management. The CommonKADS methodology‘”. MIT Press (2000)
  - Capítulo 5: Knowledge Model Components. Secciones 5.1 a 5.3
  - Capítulo 7: Knowledge Model Construction. Secciones 7.1 a 7.3

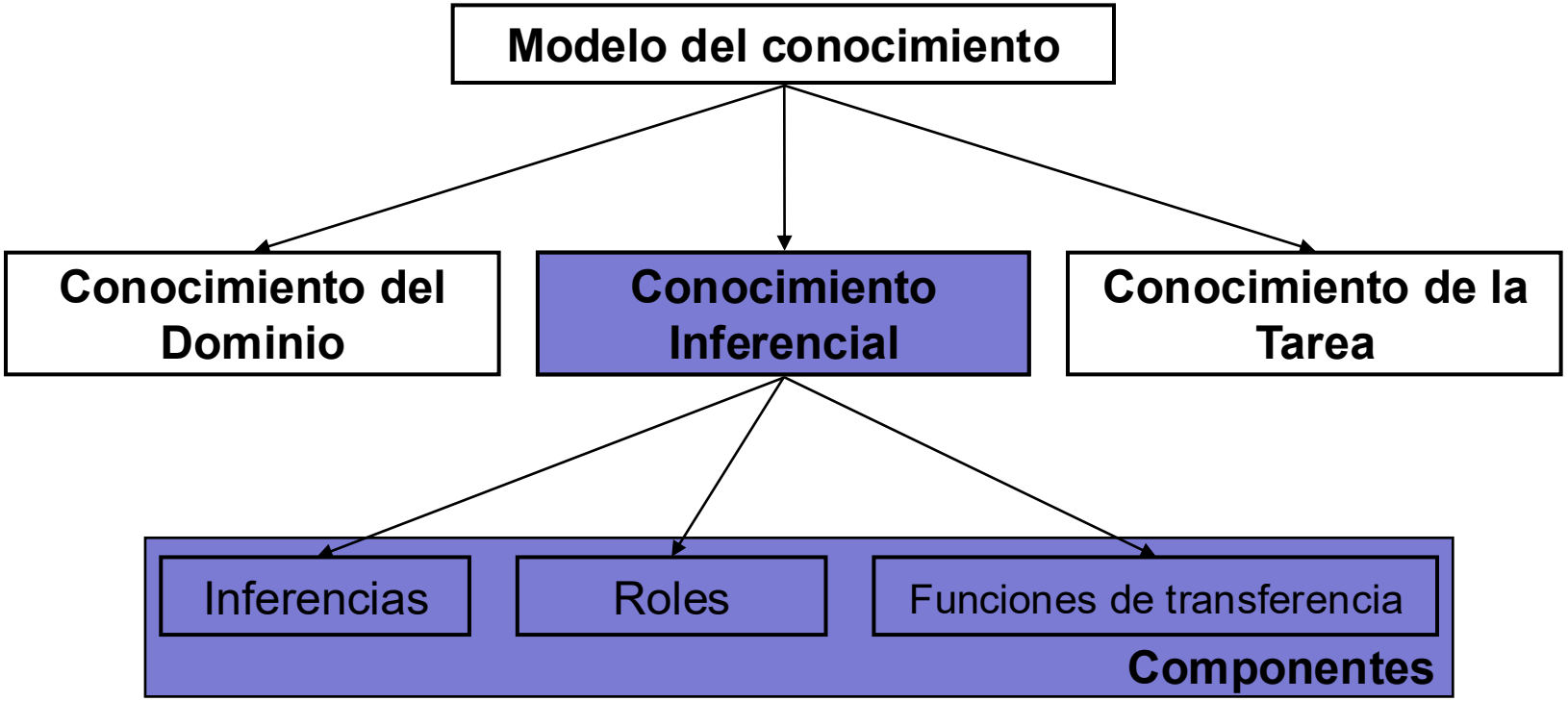
© 2026

Desarrollo del MC. Fase 2: especificación del conocimiento

1. Selección de la plantilla inferencial + método de tarea
2. Construir la plantilla anotada con el escenario para confirmar la selección
3. Construir un esquema del dominio inicial con:
   - Los conceptos, relaciones, etc más evidentes
   - Se puede utilizar el boceto que acompaña a la plantilla inferencial seleccionada
4. Completar el esquema del dominio mediante el mapeo de todos los roles
5. Escribir un **par** de instancias de cada tipo de regla

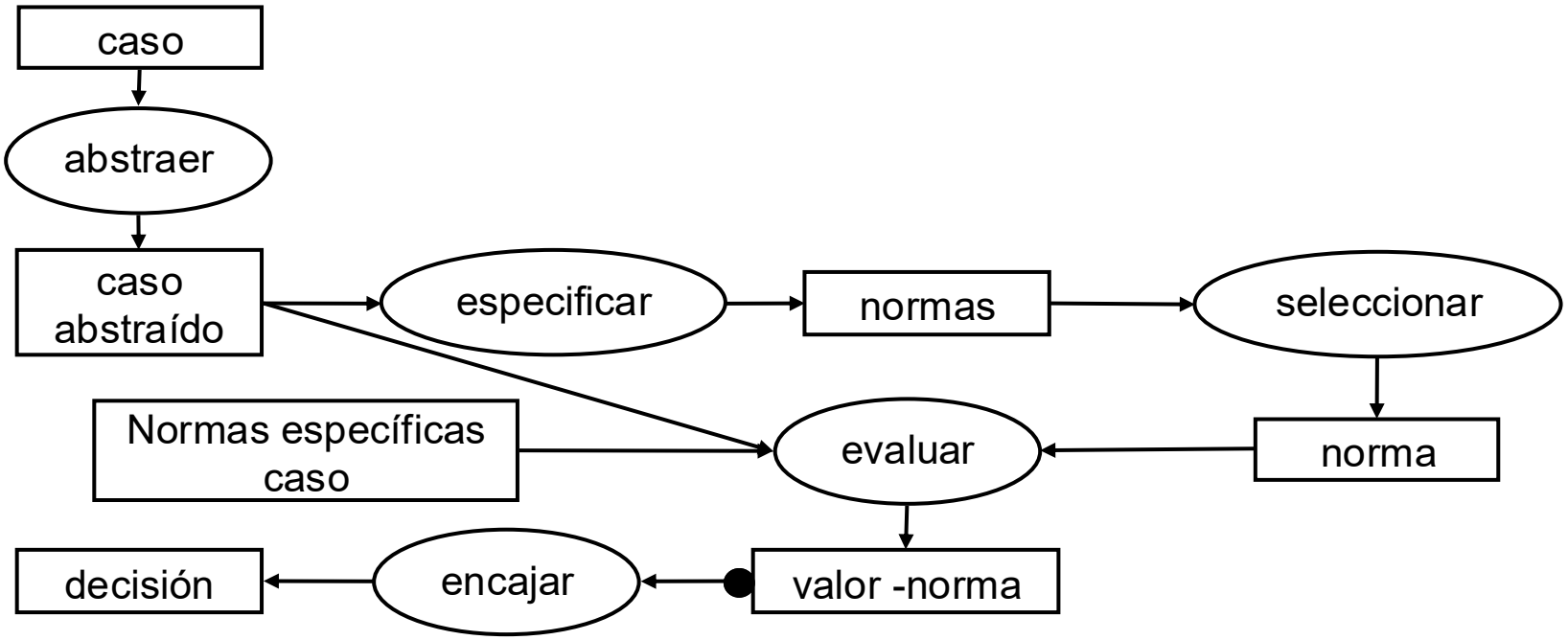
© 2026

El MC en CommonKADS

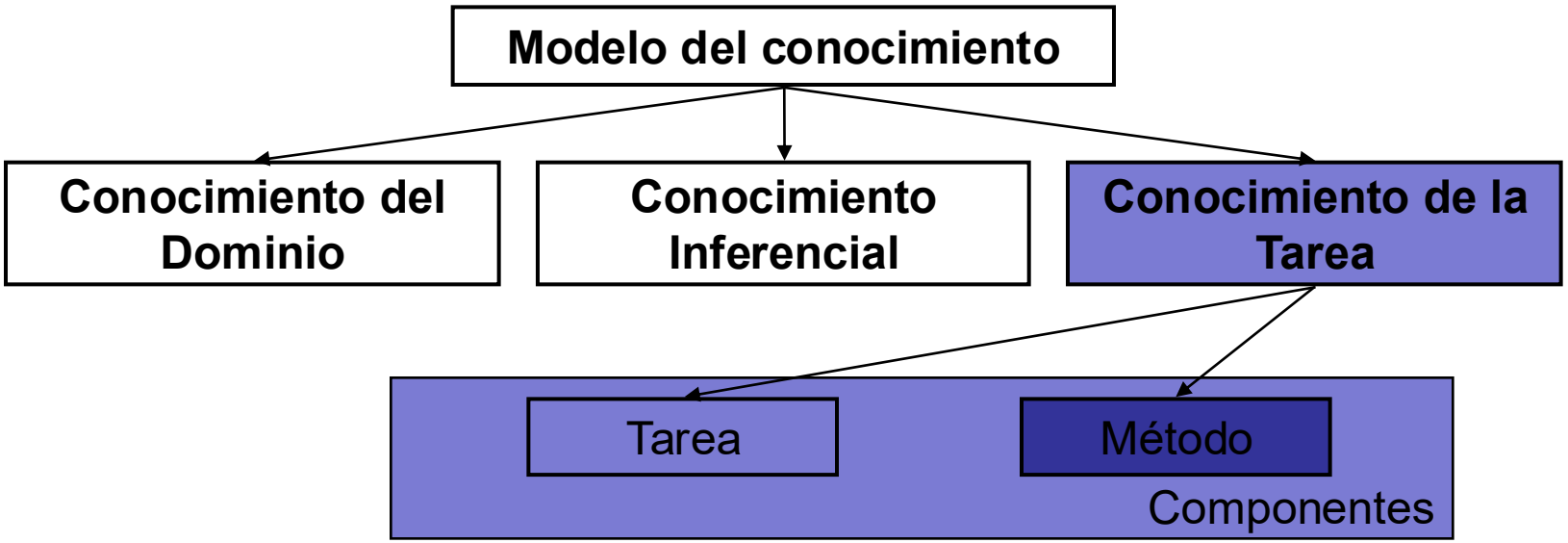


Conocimiento Inferencial. Diagramas de Inferencias

- Plantilla inferencial: especifica las capacidades de razonamiento básicas del sistema. Ej. Asesoramiento:



El MC en CommonKADS



- Indica cómo utilizar y aplicar al conocimiento del dominio las subtareas, inferencias y funciones de transferencia para alcanzar el objetivo

Conocimiento sobre Tareas. Método de la Tarea

EJEMPLO: Asesoramiento

CONTROL-STRUCTURE:

resultados-evaluacion:= ø;
especificar (caso-abstraido → normas);
REPEAT
    seleccionar(normas → norma);
    evaluar (caso-abstraído + normas-específicas-caso + norma → valor-norma);
    resultados-evaluacion := valor-norma
    ADD resultados-evaluacion;
UNTIL HAS-SOLUTION encajar (resultados-evaluacion → decision);

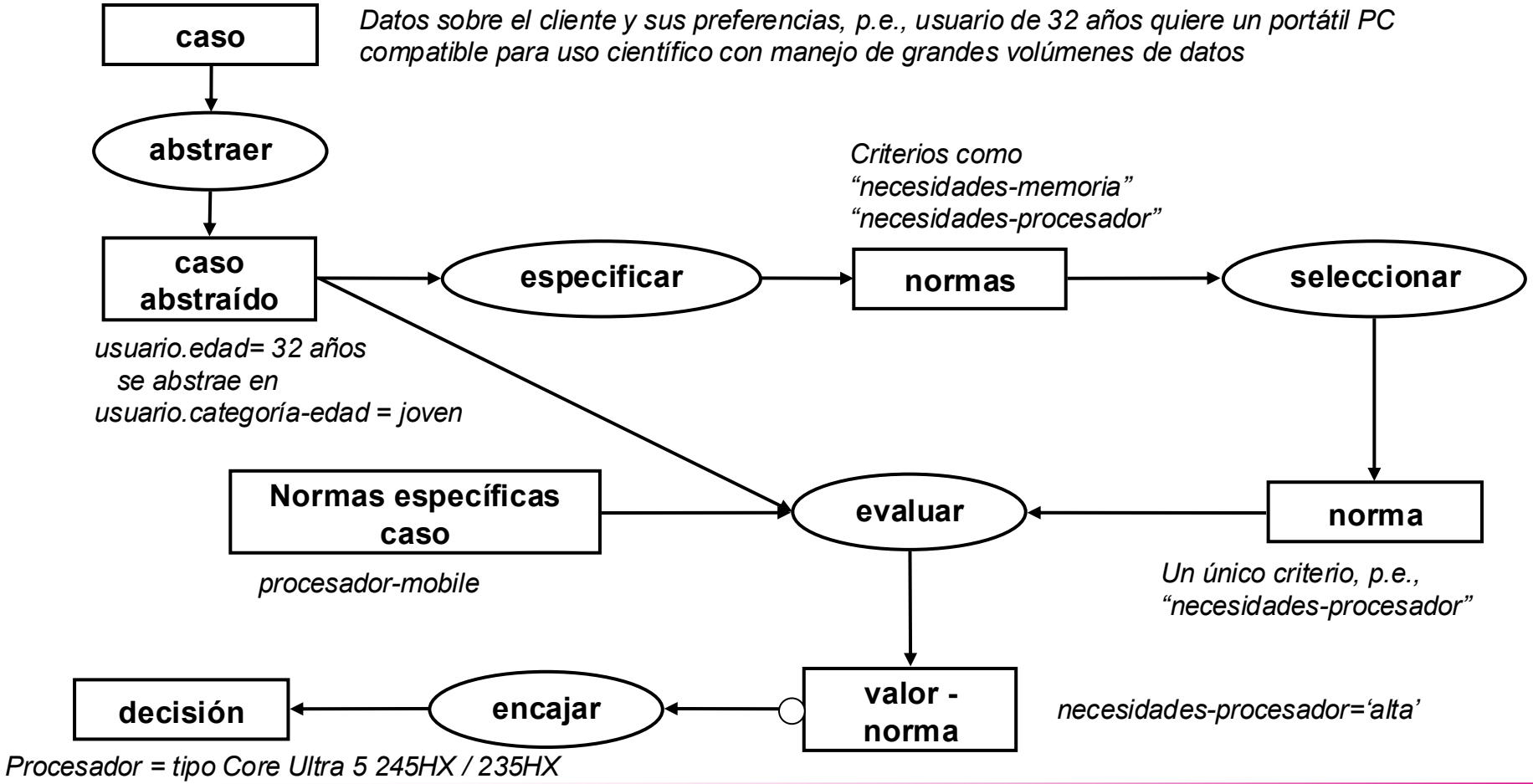
END TASK-METHOD metodo-decisión;

MUY IMPORTANTE: Entender el método de la Tarea para poder aplicar bien la plantilla inferencial

Desarrollo del MC. Fase 2: especificación del conocimiento

1. Selección de la plantilla inferencial + método de tarea
2. Construir la plantilla anotada utilizando el escenario de uso para confirmar la selección
3. Construir un esquema del dominio inicial con:
   - Los conceptos, relaciones, etc más evidentes
   - Se puede utilizar el boceto que acompaña a la plantilla inferencial seleccionada
4. Completar el esquema del dominio mediante el mapeo de todos los roles
5. Escribir un **par** de instancias de cada tipo de regla

Conocimiento Inferencial.
Selección de la plantilla: plantilla anotada



Desarrollo del MC. Fase 2: Lectura recomendada

1. Selección de la plantilla inferencial + método de tarea
2. Construir la plantilla anotada con el escenario para confirmar la selección
   - [Alonso]
     - Capítulo 7: Construcción del Modelo de Conocimiento. Sección 7.3, Actividad 2.1
     - Capítulo 6: Librería de Tareas y Métodos de Resolución de Problemas
   - [Schreiber]
     - Capítulo 7: Knowledge Model Construction. Secciones 7.4.1 y 7.4.2
     - Capítulo 6: Template Knowledge Models

© 2026